Devoir à la maison n°08

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement récrite.

Problème 1 – CCINP MP 1999

Introduction

Dans tout ce problème, E désigne un espace vectoriel euclidien de dimension finie $n > 0$. On notera $\langle u, v\rangle$ le produit scalaire des deux vecteurs u et v, et $\|u\|$ la norme issue de ce produit scalaire. O(E) est le groupe orthogonal de E, ses éléments sont les isométries de E. Si H est un hyperplan de E, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de dimension $n-1$, on appelle **réflexion** d'hyperplan H la symétrie orthogonale par rapport à H. Elle est entièrement déterminée par H.

Si F est un sous-espace vectoriel de E, l'**orthogonal** de F est le sous-espace vectoriel noté $\mathrm{F}^\perp$ de E défini par :

$$\mathrm{F}^\perp = \{y \in \mathrm{E} \mid \forall x \in \mathrm{F},\ \langle x, y\rangle = 0\}$$

Il a pour dimension $n - \dim \mathrm{F}$.

Si $f_1, f_2, \dots, f_p$ sont des isométries, on note $\langle f_1, f_2, \dots, f_p\rangle$ le plus petit sous-groupe du groupe orthogonal qui contient $f_1, f_2, \dots, f_p$. On dit que c'est le groupe engendré par $f_1, f_2, \dots, f_p$.

Le but de ce problème est une étude des groupes d'isométries qui sont **finis** et qui sont engendrés par des réflexions. Ces groupes sont appelés **groupes de Coxeter**.

I Généralités – Le cas commutatif

1 Montrer qu'une réflexion d'hyperplan H est diagonalisable. Décrire les sous-espaces propres.

2 Soit u un vecteur non nul orthogonal à H. Démontrer que la réflexion s d'hyperplan H est définie par :

$$\forall x \in \mathrm{E}, \quad s(x) = x - 2\frac{\langle x, u\rangle}{\langle u, u\rangle}\, u.$$

3 Soit g une isométrie quelconque et s une réflexion d'hyperplan H, démontrer que $g \circ s \circ g^{-1}$ est une réflexion. Quel est son hyperplan ?

4 On dit que deux hyperplans sont **perpendiculaires** si l'un contient l'orthogonal de l'autre. Ils sont donc distincts. Soient k hyperplans $\mathrm{H}_1, \mathrm{H}_2, \dots, \mathrm{H}_k$ deux à deux perpendiculaires et $u_1, u_2, \dots, u_k$ des vecteurs non nuls tels que, pour tout i, u_i est orthogonal à H_i. Montrer que les vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_k$ sont orthogonaux. En déduire que $k \leq n$.

5 Démontrer que deux réflexions commutent si et seulement si elles sont identiques ou si l'hyperplan de l'une est perpendiculaire à l'hyperplan de l'autre.

6 En déduire tous les groupes de Coxeter commutatifs lorsque $n = 3$. On montrera qu'ils sont engendrés par une, deux ou trois réflexions, et on décrira chacun des groupes obtenus (par exemple à l'aide de matrices).

II Le cas de la dimension 2

On suppose dans cette partie que $n = 2$, et que E est muni d'une structure d'espace vectoriel euclidien orienté. Les hyperplans sont alors les droites vectorielles D : dans ce cas, on parlera d'une réflexion d'axe D.

Soit G un groupe de Coxeter engendré par deux réflexions s_1 et s_2 d'axes respectifs D_1 et D_2 distincts ; on choisit deux vecteurs unitaires d_1 sur D_1 et d_2 sur D_2. Soit alors (e_1, e_2) la base orthonormée directe de premier vecteur $e_1 = d_1$; on appelle θ le réel de $]0, 2\pi[$ tel que

$$d_2 = (\cos\theta)\, e_1 + (\sin\theta)\, e_2.$$

7 Donner les matrices de s_1 et de s_2 dans cette base.

8 Démontrer que $s_2 \circ s_1$ est la rotation ρ d'angle de mesure 2θ.

9 Démontrer que le groupe engendré par une rotation d'angle de mesure 2θ est fini si, et seulement si, il existe p, m entiers premiers entre eux tels que $\theta = \dfrac{p\pi}{m}$.

10 On suppose maintenant que $\theta = \dfrac{p\pi}{m}$ où les entiers p et m sont premiers entre eux. Démontrer que

$$s_2 = \rho \circ s_1, \qquad s_1 \circ \rho^k \circ s_1 = \rho^{m-k} \quad \text{pour } k \in \{0, 1, \dots, m-1\}.$$

11 En déduire que G coïncide avec l'ensemble

$$G' = \{\mathrm{Id}_E, \rho, \rho^2, \dots, \rho^{m-1}, s_1, \rho \circ s_1, \rho^2 \circ s_1, \dots, \rho^{m-1} \circ s_1\}.$$

On vérifiera en particulier que les éléments de G' sont bien distincts et que G' est un groupe.

12 Démontrer que G contient m réflexions. Préciser les axes de ces réflexions lorsque $m = 6$.

III Les familles obtusangles et acutangles

Soit $(r_1, r_2, \dots, r_p)$ une suite de vecteurs non nuls. On dit que c'est une **famille obtusangle** si $\langle r_i, r_j\rangle \leq 0$ pour tout couple (i, j) où $i \neq j$.

13 On suppose qu'il existe une famille $(r_1, r_2, \dots, r_p)$ qui est obtusangle et qui est formée de vecteurs qui sont tous dans un même demi-espace strict : c'est-à-dire qu'il existe un vecteur t non nul tel que :

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, p\}, \quad \langle t, r_i\rangle > 0.$$

On veut démontrer que cette famille est une famille libre. On raisonnera par l'absurde, en supposant que, quitte à réordonner la suite $(r_1, r_2, \dots, r_p)$, il existe une relation de liaison de la forme :

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i r_i = \sum_{i=k+1}^{p} \mu_i r_i$$

où les (λ_i) et les (μ_i) sont positifs, un au moins étant non nul. Soit v le vecteur défini par cette égalité.

13.a Calculer $\langle v, v\rangle$ et en déduire que $v = 0$.

13.b Exprimer le produit scalaire $\langle v, t\rangle$ et en déduire une contradiction.

14 À une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, on associe la matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients $m_{i,j}$ sont donnés par :

$$m_{i,j} = \langle e_i, e_j\rangle$$

14.a Montrer que la matrice M est symétrique. Exprimer $X^T M X$ où X désigne la matrice colonne $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. En déduire que M est définie positive.

14.b On suppose à partir de maintenant que les vecteurs $(e_1, \dots, e_n)$ sont unitaires. Démontrer que les valeurs propres de M sont dans l'intervalle $]0, n[$.

15 **15.a** À la base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, démontrer qu'on peut associer une base et une seule $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ telle que :

$$\langle e_i, f_j \rangle = 0 \text{ si } i \neq j \quad \text{et} \quad \langle e_i, f_i \rangle = 1$$

pour tout (i, j). Cette base s'appelle **base duale** de $(e_1, e_2, \dots, e_n)$.

15.b Vérifier que l'on a alors :

$$f_i = \sum_{j=1}^{n} \langle f_i, f_j \rangle e_j.$$

15.c Démontrer que si N est la matrice associée à la base duale, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont donnés par : $n_{ij} = \langle f_i, f_j \rangle$, alors $\mathrm{N} = \mathrm{M}^{-1}$. On pourra calculer le produit NM.

16 On suppose de plus que la base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est obtusangle. On veut démontrer que la base $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ est **acutangle** (c'est-à-dire que $\langle f_i, f_j \rangle \geq 0$ pour tout (i, j)). Soit A la matrice définie par :

$$\mathrm{A} = \mathrm{I} - \frac{1}{n}\mathrm{M}$$

où I est la matrice de l'identité.

16.a Démontrer que A est diagonalisable et que ses valeurs propres sont dans l'intervalle $]0, 1[$.

16.b En utilisant une série de matrices, démontrer que $(\mathrm{I} - \mathrm{A})^{-1}$ est une matrice dont tous les coefficients sont positifs.

16.c Montrer que M^{-1} a tous ses coefficients positifs et conclure.

IV Les systèmes de racines

Soit G un groupe de Coxeter. On note Δ l'ensemble des vecteurs unitaires u de E tels qu'il existe une réflexion de G d'hyperplan H, avec $u \perp \mathrm{H}$. Ainsi, si u est dans Δ, c'est également le cas de $-u$. Δ est appelé **système de racines** de G. Il est fini puisque G est par hypothèse fini.

17 Préciser l'ensemble Δ dans le cas du groupe G de la question **11**, pour le cas $m = 6$.

18 Démontrer que Δ est stable par G, c'est-à-dire que

$$\forall u \in \Delta,\ \forall g \in \mathrm{G}, \quad g(u) \in \Delta.$$

19 On admettra qu'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension strictement positive n'est pas réunion finie d'hyperplans. En déduire qu'il existe un vecteur t qui n'est orthogonal à aucun élément de Δ. On choisit alors un tel vecteur et on pose :

$$\Delta^+ = \{r \in \Delta \mid \langle t, r \rangle > 0\}, \qquad \Delta^- = \{r \in \Delta \mid \langle t, r \rangle < 0\}.$$

20 Si $\mathrm{B} = \{r_1, r_2, \dots, r_p\}$ est un ensemble de vecteurs de Δ^+, un vecteur x de E est B-**positif** s'il existe des réels $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ tous positifs ou nuls, tels que $x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i r_i$. Un vecteur est alors B-**négatif** si son opposé est B-positif.

On appelle **système fondamental** de Δ un sous-ensemble $\mathrm{B} = \{r_1, r_2, \dots, r_p\}$ de Δ^+, tel que tout élément de Δ^+ soit B-positif, et qui est de cardinal minimal. Montrer qu'il en existe au moins un. On choisit désormais un système fondamental $\mathrm{B} = \{r_1, r_2, \dots, r_p\}$. Les vecteurs de Δ^+ sont donc tous B-positifs, ceux de Δ^- tous B-négatifs.

21 Soit i et j distincts de $\{1, 2, \dots, p\}$. Montrer que si $\lambda_i > 0$, $\lambda_j > 0$, alors $x = \lambda_i r_i - \lambda_j r_j$ n'est ni B-positif, ni B-négatif.

22 Si s_i est la réflexion d'hyperplan orthogonal à r_i, et si $i \neq j$, montrer que $s_i(r_j) \in \Delta^+$ et que $\langle r_i, r_j \rangle \leq 0$. On pourra utiliser la question précédente ainsi que la question **2**. En déduire que le système fondamental $\mathrm{B} = \{r_1, r_2, \dots, r_p\}$ est obtusangle et qu'il forme un système libre.

23 En déduire que si $r \in \Delta$ peut s'écrire $r = \sum_{i=1}^{p} \mu_i r_i$ où un des μ_i est strictement positif, alors tous les μ_i sont positifs et $r \in \Delta^+$.

Soient $(s_1, s_2, \dots, s_p)$ les réflexions d'hyperplans orthogonaux respectivement à $(r_1, r_2, \dots, r_p)$ et $G_0 =< s_1, s_2, \dots, s_p >$. On veut démontrer que $G = G_0$.

24 Démontrer que si $r \in \Delta^+$ alors $s_i(r) \in \Delta^+$ sauf si $r = r_i$.

25 Soit r un vecteur de $\Delta^+ \setminus B$ (c'est-à-dire un vecteur r de Δ^+ qui n'est pas dans B).

25.a Démontrer qu'il existe un élément r_i de B tel que $\langle r, r_i \rangle > 0$.

25.b On associe à r l'élément $s_i(r)$ où s_i est la réflexion associée à r_i, et on pose $u_0 = r$, $u_1 = s_i(r)$. Montrer que la répétition de ce procédé conduit en un nombre fini k d'opérations à un élément de B, les éléments intermédiaires u_j $(j = 0, \dots, k-1)$ étant dans $\Delta^+ \setminus B$, et tels que la suite finie $(\langle u_j, t \rangle)$ soit strictement décroissante.

25.c En déduire qu'il existe $g \in G_0$ tel que $g(r) \in B$.

26 Démontrer que $G = G_0$ et donc que, pour tout groupe de Coxeter, il existe une famille obtusangle $(r_1, r_2, \dots, r_p)$ de vecteurs unitaires, contenue dans un même demi-espace strict, et telle que G est engendré par les réflexions $(s_1, s_2, \dots, s_p)$ où s_i est la réflexion d'hyperplan orthogonal à r_i. Décrire une telle famille dans le cas de la dimension deux et pour la valeur $m = 6$ de la question **12**.

V Le cas de la dimension trois

Dans toute cette partie, on suppose que la dimension de E est trois.

27 Décrire les groupes de Coxeter engendrés par une ou deux réflexions.

28 On se donne une famille libre et obtusangle (r_1, r_2, r_3) de vecteurs unitaires. On note α, β, γ les nombres de $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ tels que

$$\langle r_1, r_2 \rangle = \cos(\alpha), \quad \langle r_2, r_3 \rangle = \cos(\beta), \quad \langle r_3, r_1 \rangle = \cos(\gamma).$$

Démontrer que $\alpha + \beta + \gamma < 2\pi$. On pourra utiliser une projection sur le plan engendré par deux des vecteurs.

29 On suppose que G est un groupe de Coxeter dont le système fondamental est r_1, r_2, r_3. Démontrer qu'il existe des entiers a, b et c entiers supérieurs ou égaux à 2 tels que :

$$\langle r_1, r_2 \rangle = -\cos\left(\frac{\pi}{a}\right), \quad \langle r_2, r_3 \rangle = -\cos\left(\frac{\pi}{b}\right), \quad \langle r_3, r_1 \rangle = -\cos\left(\frac{\pi}{c}\right)$$

puis montrer que l'on a nécessairement :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > 1$$

30 En déduire que les trois entiers (a, b, c) ne peuvent prendre, à l'ordre près, que les séries de valeurs :

- $(2, 2, c)$ où c est un entier supérieur ou égal à deux ;
- $(2, 3, 3)$;
- $(2, 3, 4)$;
- $(2, 3, 5)$.

31 À l'aide d'une base orthonormée (e_1, e_2, e_3) trouver une configuration de trois vecteurs correspondant à la première série, puis une correspondant à la seconde série.

On peut vérifier qu'il existe des configurations correspondant aux deux autres séries, ce qui résout le problème de la classification des groupes de Coxeter en dimension trois.